Friedrich-Alexander-Universität
Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät

Divestment und Unternehmenswerte:
Eine exemplarische Eventstudie anhand des norwegischen Staatsfonds

Universität:	Friedrich Alexander Universität
Fakultät:	Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
Lehrstuhl:	Finanzierung und Banken
Professor:	Prof. Dr. Hendrik Scholz
Abgabetermin:	31.03.2025

Eingereicht von:

Name:	Nils Kuhfuß
Studiengang:	Wirtschaftsingenieurwesen M.Sc.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis ..... **III**

Tabellenverzeichnis ..... **IV**

Abbildungsverzeichnis ..... **V**

Symbolverzeichnis ..... **V**

1. Einleitung **1**

1.1 Motivation 1

1.2 Entwicklung der Hypothesen 3

2. Literatur **4**

2.1 Implementierung von Socially Responsible Investments 4

2.2 Sovereign Wealth Funds, GPFG und SRI 6

2.3 Divestments und Unternehmenswerte 7

3. Datengrundlage und Methodik **9**

3.1 Beschreibung der Datengrundlage 9

3.2 Eventstudie 10

4. Empirische Ergebnisse der Eventstudie **14**

4.1 Deskriptive Statistik 14

4.2 Ergebnisse der Analyse 16

4.2.1 Reaktionen des gesamten Marktes 16

4.2.2 Reaktionen der einzelnen Märkte 18

4.2.3 Product-Based vs. Conduct-Based Vergehen 20

4.3 Diskussion der Ergebnisse 23

5. Fazit **23**

5.1 Limitationen 24

5.2 Ausblick 25

Anhang **26**

Literaturverzeichnis **32**

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Veränderung der durchschnittlichen Abnormalen Rendite (AAR) im Untersuchungszeitraum 17

Abbildung 2: Veränderung der durchschnittlichen Abnormalen Rendite (AAR) im Untersuchungszeitraum nach Märkten 19

Abbildung 3: Veränderung der durchschnittlichen Abnormalen Rendite (AAR) im Untersuchungszeitraum nach Art des Verstoßes 21

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: „negative screening“ in der Literatur 5

Tabelle 2: Deskriptive Statistik der jährliche Divestments vom GPFG 14

Tabelle 3: Jährliche Divestments nach Märkten 15

Tabelle 4: Cumulative Abnormal Return aller Unternehmen 18

Tabelle 5: CAR 1-Faktor nach Märkten inkl. Emerging Markets 20

Tabelle 6: CAR Product- und Conduct-Based-Vergehen 22

Tabelle 7: Panel B von Tabelle 4 27

Tabelle 8: CAR aller Unternehmen ex. Emerging Markets 28

Tabelle 9: CAR nach Märkten 29

Tabelle 10: Product- und Conduct-Based-Vergehen 30

Abbildungsverzeichnis

AAR	Average Abnormal Return
APAC	Asia Pasific
AR	Abnormale Rendite
AUM	Assets Under Management
CAR	Cumulative Abnormal Return
C-B	Conduct-Based
CSR	Corporate Social Responsibility
EM	Emerging Markets
ESG	Environmental, Social, Governance
GPFG	Government Pension Fund Global
Mrd.	Milliarden
NA	North America
P-B	Product-Based
SRI	Socially Responsible Investments
SWF	Sovereign Wealth Funds

Symbolverzeichnis

α	Alpha
β_i	Beta der Aktie i
σ	Sigma
ε	Epsilon
R^2	Bestimmtheitsmaß
$\sum$	Summe
m	Anzahl der Beobachtungen in der Stichprobe
n	Anzahl Unternehmen in der Stichprobe
t	Zeitpunkt
S	Durchschnitt der standardisierten abnormalen Renditen
$P_{i,t}$	Preis der Aktie des Unternehmens i
$r_{i,t}$	Aktienrendite des Unternehmens i
$r_{m,t}$	Rendite des Marktes
$E(r_{i,t})$	Erwartete Aktienrendite des Unternehmens i
SMB_t	Erwartungswert des Small-Minus-Big-Faktors
HML_t	Erwartungswert des High-Minus-Low-Faktors
RMW_t	Erwartungswert des Robust-Minus-Weak-Faktors
CMA_t	Erwartungswert des Conservative-Minus-Aggressive-Faktors

1. Einleitung

1.1 Motivation

Sovereign Wealth Funds (SWF) sind als Investment Vehikel zu verstehen, die von einer staatlichen Organisation oder Einrichtung entweder direkt oder indirekt besessen, kontrolliert oder überwacht werden. Ziele solcher Fonds können unter anderem die Stabilisierung des Haushalts, Generierung von Renditen und Rentenzahlungen sein. Trotz der unterschiedlichen Ziele der verschiedenen SWF haben sie meistens einen ähnlichen Aufbau des Portfolios, bestehend aus Aktien, Anleihen und Private Equity. Die ersten SWF ähnlichen Fonds werden in der Literatur auf 1876, 1953 und 1956 datiert. 1876 wurde ein Fonds zum Wohl der Universität Texas von der US-Regierung ins Leben gerufen. 1953 setzte Kuwait die Kuwait Investment Corporation auf, und 1956 folgte Großbritannien mit dem Kiribati Review Equalization Reserve. Jedoch wurde das Konzept moderner Sovereign Wealth Funds erst 2005 von Rozanov in seinem Paper „Who holds the wealth of nations?“ vorgestellt. Nur drei Jahre später waren SWFs im Fokus der Öffentlichkeit, als während der Subprime Krise verschiedenste SWF das Bankensystem mit Milliarden Investments unterstützten.[1] Seit diesen Anfängen der SWF hat sich die Zahl deutlich auf über 80 erhöht,[2] wobei Stand Januar 2025 das Gesamt-AUM auf ca. 13.000 Milliarden US-Dollar anstieg.[3]

Neben dem außerordentlichen Wachstum der SWF in den letzten beiden Jahrzehnten kam auch in dieser Branche das Thema der Nachhaltigkeit verstärkt auf, wodurch einige SWF Interesse an sog. Socially Responsible Investments (SRI) entwickelten.[4] SRI lassen sich als Investitionen definieren, die – neben den klassischen Parametern Risiko und Rendite – auch soziale, ethische und ökologische Aspekte in den Investitionsprozess mit einbeziehen.[5] Trotz der großen internationalen Aufmerksamkeit, die Nachhaltigkeit in den letzten Jahrzehnten erfahren hat, gibt es nur eine Hand voll SWFs, die tatsächlich SRI in ihren Investitionsprozess integriert haben. Hierzu gehören der Government Pension Fund Global (GPFG) des norwegischen Staates, der New Zeeland Superannuation Fund und der French Pension Reserve Fund, wobei sich in dieser Eventstudie auf den Government Pension Fund Global fokussiert werden soll.[6]

---

[1] Vgl. Bahoo/Alon/Paltrinieri (2020), S.9 f.

[2] Vgl. GSWF (2025)

[3] Vgl. Statista (2025)

[4] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.19

[5] Vgl. von Wallis/Klein (2015), S.63

[6] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.19

1990 verabschiedete das norwegische Parlament ein Gesetz zur Einrichtung eines staatlichen Pensionsfond, der aus Einnahmen aus der Öl- und Gas-Förderung finanziert werden sollte. Das Ziel war es, den Wohlstand Norwegens auch für zukünftige Generationen zu sichern, auch wenn die Öl- und Gas-Vorkommen im norwegischen Hoheitsgebiets versiegen sollten. Seit dem Aufsetzen des Fonds durch die Norges Bank investierte der norwegische Staat rund 441 Mrd. US-Dollar. Mit diesen Geldern wurden 1998 erste Investitionen in Unternehmen getätigt. Mittlerweile stellt der GPFG mit rund 1.739 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) den größten Staatsfond (SWF) – bezogen auf das AUM – weltweit dar. Das Geld ist in vier Bereiche diversifiziert, bestehend aus Equities (72,01%), Fixed Income (26,15%), Immobilien (1,73%) und Infrastruktur für erneuerbare Energien (0,11%). Insgesamt umfasst der Fonds momentan 11.150 laufende Investitionen, wobei die Equity-Investitionen allein 8.700 Positionen in 71 Ländern weltweit ausmachen, und hält damit ca. 1,5% aller weltweit verfügbaren Aktien. Seit Einrichtung des GPFG brachte er dem norwegischen Staat eine Rendite von durchschnittlich 6,34% pro Jahr.[7] Der GPFG war der erste SWF, der SRI als Teil seiner globalen Investitionsstrategie implementierte.[8] Der norwegische Pensionsfonds gibt an, dass seine zwei Hauptziele sind, die Effizienz an den Finanzmärkten zu unterstützen und gleichzeitig auf SRI aufmerksam zu machen. Daher richtete die norwegische Regierung schon früh ein Ethik-Komitee ein, welches anhand von klaren Guidelines die Investmententscheidungen des Fonds überwacht.[9]

Dabei können SRI über verschiedene Methoden in den Investitionsprozess integriert werden. Zu diesen Methoden zählen unteranderem „positive screening“, der „best -in-class approach“, „negative screening“ und „shareholder activism“.[10] In dieser Projektarbeit soll sich auf das „negative screening“ – den Ausschluss von Unternehmen – fokussiert werden, da es die Implementierungsstrategie ist, die am häufigsten von SWF eingesetzt wird. Der GPFG beispielsweise schließt Unternehmen, die gegen die Richtlinien des Ethik-Komitees verstoßen aus seinem Portfolio aus. Das Ziel dieser Arbeit soll es sein die Auswirkungen des Ausschluss – auch Divestment genannt – auf den Aktienkurs eines Unternehmens zu untersuchen. Konkret soll nun also die Reaktion des Marktes auf solche ESG-basierten Divestments anhand des GPFG analysiert werden.

[7] Vgl. Norges Bank Investment Management (2025a)

[8] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.19

[9] Vgl. Council on Ethics (Etikkradet) (2019)

[10] Vgl. Von Wallis/Klein (2015), S.68-70

In der Literatur gibt es nur wenige Studien, die diese spezifische Thematik untersuchen. [11] Al Ayoubi, K. und Enjolras, G. schließen mit ihrem Paper „How Norway's Sovereign Wealth Fund Negative Screening Affects Firms' Value and Behaviour" als eine der Ersten diese Forschungslücke und bilden damit die Grundlage für diese Projektarbeit. Während frühere Studien die Ausschlussstrategie bereits im Kontext nachhaltiger Indizes und sozial verantwortlicher Privatfonds analysierten, fehlte eine entsprechende Betrachtung für SWFs. Bisherige Forschungsarbeiten zu SRI konzentrierten sich vor allem auf die Portfolio-Performance nachhaltiger Fonds oder untersuchten den Einfluss von ESG-Kriterien auf Investitionsentscheidungen, wobei die konkrete Frage, ob und wie sich ein Ausschluss durch einen staatlichen Fonds wie den GPFG auf die betroffenen Unternehmen auswirkt, jedoch weitgehend unbeantwortet blieb.[12]

Diese Projektarbeit ist wie folgt aufgebaut: Diesem Kapitel folgen in 1.2 die Hypothesen, die in dieser Arbeit getestet werden. Daraufhin folgt in Kapitel 2 ein Überblick über SWFs und deren Rolle in ESG-Investments und den Prozess des „negative screenings". Kapitel 3 beschreibt im Anschluss den Datensatz und die genutzte Methodik und Kapitel 4 die Ergebnisse der Eventstudie. Mit dem Fazit schließt in Kapitel 5 die vorliegende Arbeit ab.

1.2 Entwicklung der Hypothesen

Die in dieser Arbeit entwickelten Hypothesen ähneln denen von Al Ayoubi und Enjolras, da deren Paper als Inspiration für diese Arbeit diente. Jedoch setzt diese Projektarbeit andere Schwerpunkte, wodurch sich die konkreten Forschungshypothesen und die Methodik unterscheiden. So untersuchen Al Ayoubi und Enjolras die ausgeschlossenen Unternehmen (2006-2018) auf Basis des 1-Faktor-Markt-Modells und der Liquidität der Aktien, wobei sie in ihrem Untersuchungszeitraum von t = -15 bis t = 60 die Reaktion des Gesamtmarktes betrachten. Dabei unterscheiden sie im weiteren Verlauf ihrer Arbeit zwischen Unternehmen, die aufgrund ihrer Produkte/ihres Geschäftsmodells und aufgrund von ihrem Verhalten ausgeschlossen wurden.[13] In Kapitel 2.4 wird im Detail auf das Paper von Al Ayoubi und Enjolras eingegangen.

Die vorliegende Projektarbeit wird sich von der Untersuchung von Al Ayoubi und Enjolras an drei Punkten unterscheiden. An erster Stelle wird die vorliegende Arbeit die abnormale Rendite der im Zeitraum von 01.01.2019 bis zum 31.12.2023 vom norwegischen Staatsfonds ausgeschlossenen Unternehmen untersuchen und in einem zweiten Schritt prüfen, ob es einen Unterschied in

[11] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.20

[12] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.20

[13] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.23,24

der Stärke der Reaktion der verschiedenen Märkte weltweit gibt, mit anderen Worten, um zu prüfen, ob Investoren unterschiedlich stark auf die Ausschlüsse auf verschiedenen Märkten reagieren. Darüber hinaus werden die folgenden Hypothesen anhand des 1-Faktor, 3-Faktor und 5-Faktor-Modells analysiert, um die Stärke der Reaktionen besser einschätzen zu können. Trotz der Unterschiede ähnelt aufgrund der sehr ähnlichen Forschungsziele die Hypothese:

- ***Die Veröffentlichung der Entscheidung des Norwegischen Staatsfonds ein Unternehmen aus dem Fonds auszuschließen, hat keinen Einfluss auf den Aktienkurs des betroffenen Unternehmens.***

Aus den oben beschriebenen Unterschieden ergeben sich folgende Subhypothesen:

- *Die Veröffentlichung der Entscheidung des Norwegischen Staatsfonds, ein Unternehmen aus dem Fonds auszuschließen, hat keinen Einfluss auf den Aktienkurs, wobei die Stärke des Effekts zwischen verschiedenen Märkten variiert.*
- *Die Veröffentlichung der Entscheidung des Norwegischen Staatsfonds, ein Unternehmen aus dem Fonds auszuschließen, hat keinen Einfluss auf den Aktienkurs, wobei sich die Stärke des Effekts zwischen Product-Based- und Conduct-Based-Vergehen unterscheidet.*

2. Literatur

2.1 Implementierung von Socially Responsible Investments

SRI lassen sich über sechs verschiedene Methoden in den Investitionsprozess integrieren. Dazu zählen "inclusion or positive screening; the best-in-class screening approach; exclusion or negative screening; shareholder activism; engagement; and dialogue"[14]. Wie schon in Kapitel 1 beschrieben, wird sich in dieser Projektarbeit auf das „negative screening" fokussiert, da es sich hier um die von SWFs am häufigsten genutzte Strategie handelt. Dabei ist es das Ziel, Investitionen in Unternehmen, die ESG-Kriterien nicht berücksichtigen, zu vermeiden, oder im Falle einer früheren Investition, das Unternehmen aus dem Portfolio auszuschließen.[15] In der Literatur lassen sich zwei verschiedene Forschungsrichtungen identifizieren:

- Analyse der Performance von Portfolios mit und ohne „sin stocks"
- Analyse der Performance der ausgeschlossenen Unternehmen[16]

[14] Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.20

[15] Vgl. Renneboog/Ter Horst/Zhang (2008), S.1728

[16] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.20

Bei „sin stocks“ handelt es sich laut der bekannten Webseite „Investopedia“ um Aktien eines Unternehmens, das entweder direkt in Aktivitäten involviert ist oder mit Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, die weithin als unethisch oder unmoralisch angesehen werden. „sin stocks“ sind in Branchen zu finden, deren Aktivitäten von einem Teil oder der Mehrheit der Gesellschaft verpönt sind, weil sie als Ausbeutung menschlicher Schwächen und Gebrechlichkeiten angesehen werden. Zu diesen Sektoren gehören daher Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Sexindustrie, Waffenhersteller und das Militär.[17]

In der folgenden Tabelle werden die Erkenntnisse aus der Literatur zu beiden Forschungsrichtungen zusammengefasst. Panel A zeigt die Erkenntnisse zur Performance von Portfolios mit und ohne „sin stocks“ und Panel B die Erkenntnisse zur Performance der ausgeschlossenen Unternehmen.

Tabelle 1: „negative screening“ in der Literatur

Autoren	Jahr	Journal	Erkenntnisse
Panel A: Performance von Portfolios mit und ohne „sin stocks“			
Hong, Kacperczyk	2009	Journal of Financial Economics	„sin stocks“ erzielen positive abnormale Renditen.
Trinks, Scholtens	2015	Journal of Business Ethics	„negative screening“ hat einen Einfluss auf das „investment universe“, da es die Anzahl an „investierbaren“ Aktien reduziert.
Kolstad	2016	Business Ethics: A European Review	Portfolios mit „sin stocks“ weisen eine bessere Performance auf als Portfolios ohne „sin stocks“.
Panel B: Performance der ausgeschlossenen Unternehmen			
Consolandi, Jaswal-Dale, Poggiani, und Vercelli	2009	Journal of Business Ethics	Rückgang des Aktienkurses von Unternehmen nach dem Ausschluss aus dem Dow Jones Sustainability STOXX Index. Somit scheint ESG-Engagement ein Kriterium bei des Asset Allocation zu sein.
Cheung Robinson, Kleffner, Bertels	2011	Journal of Business Ethics	Beide Studien kamen zu dem Ergebniss, dass bei der Analyse des Dow Jones Sustainability STOXX Index ausgeschlossene Unternehmen einen temporären Rückgang der Aktienrenditen zu verzeichnen hatten.

[17] Vgl. Blitz/Fabozzi (2017), S.2

Doh, Howton, Howton, und Siegel	2010	Journal of Management	Analyse des Clavert Social Indexes, bei Ausschluss verloren die Unternehmen an Marktkapitalisierung.
Haigh, Hazelton	2004	Journal of Business Ethics	Ausschluss aus Indices führt zu steigenden Kapitalkosten und somit zu sinkenden Investitionen, die dann wiederum zu einem sinkenden Aktienkurs führen.
Derwall, Koedijk, Ter Horst	2011	Journal of Banking & Finance	Alle beobachteten Einflüsse auf die Unternehmen sind nur temporär valide.
Al Ayoubi K., Enjolras G	2020	Business Ethics, the Enviroment & Responsibility	Unternehmen, die aus dem GPFG ausgeschlossen wurden, weisen sowohl kurzfristig als auch langfristig eine signifikante negative abnormale Rendite auf.[18]

Insgesamt lässt sich festhalten, dass „sin stocks“ eine positive abnormale Rendite aufweisen und daher Portfolios mit diesen Aktien eine bessere Performance aufweisen als Portfolios ohne diese Aktien. Trotz der besseren Rendite scheinen Investoren Unternehmen, die sich an ESG-Grundsätze halten, wertzuschätzen und eher von Investments in Unternehmen, die gegen diese Richtlinien verstoßen, abzusehen.[19]

2.2 Sovereign Wealth Funds, GPFG und SRI

SWFs und SRI wurden in der Literatur bis heute häufig als zwei separate Themen betrachtetet. Vor dem Paper von Al Ayoubi & Enroljas waren die Studien, die beide Themengebiete kombinierten, eher konzeptioneller Art und weniger empirisch, sodass durch den Trend der nachhaltigen SWFs sich ein Bedarf nach Forschung zu diesem Thema entwickelt hat, mit großen finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen.[20] Die folgenden vier Studien haben bereits im letzten Jahrzehnt diese Verbindung hergestellt. Roose, Bishoi und Schena (2012) entwickelten die Hypothese, dass SWFs als Instrument zur Förderung von sozialen Richtlinien dienen.[21] Im selben Jahr hob van der Zee hervor, dass SWFs das Verhalten der Unternehmen, in die sie investieren, ggü. ESG beeinflussen können.[22] Karametaxas (2017) untersuchte die rechtlichen und governance-technischen Aspekte von SWFs und stellte fest, dass nur sehr wenige Fonds ihre rechtlichen

[18] Eine detailliertere Erläuterung folgt in Kapitel 2.4

[19] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.20

[20] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.21

[21] Vgl. Roose/Bishoi/Sheena (2012), S.9,10

[22] Vgl. van der Zee (2012), S.149

Rahmenbedingungen an nachhaltige Richtlinien angepasst hatten.[23] Yin (2017) hob die Rolle von SWFs bei der Förderung sozialer Verantwortung hervor und untersuchte deren möglichen Einfluss auf die Corporate Social Responsibility (CSR) der Firmen, in die diese Fonds investieren.[24]

Der GPFG nimmt in der Forschung zu nachhaltigen SWFs eine besondere Rolle ein, da er als transparent und gut reguliert gilt.[25] Monk (2009) und Richardson (2011) waren die ersten, die den GPFG in Bezug auf SRI untersuchten. Beide stellten fest, dass der Erfolg des Fonds im Bereich SRI insbesondere auf eine effektive Integration der ethischen Richtlinien in die Governance des Fonds zurückzuführen ist.[26] Backer (2013) zeigte weiterhin, dass die SRI-Strategie des GPFG nicht nur national, sondern auch international Wirkung zeigt, da der Fonds ein breit diversifiziertes internationales Portfolio aufweist.[27] Darüber hinaus untersuchten Hoepner & Schopohl (2018) tatsächlich den Zusammenhang zwischen dem GPFG und der „negative screening" Methode, wobei sie sich jedoch auf die Performance des Fonds konzentrierten und feststellten, dass das Ausschließen von Unternehmen keinen Einfluss auf die Performance des Fonds hat.[28] Durch seine Größe hat der GPFG die Möglichkeit, auch in anderen Ländern außerhalb Norwegens als Signalgeber für ESG-Standards zu agieren und so andere international agierende Unternehmen auf diese Länder aufmerksam zu machen. Darüber hinaus arbeiten die Autoren heraus, dass der Fonds außerdem ESG-Reformen in den Ländern, in die er investiert, anstrebt.[29] Eine weitere Studie zeigt den GPFG als aktivistischen Investor, da er tatsächlich versucht mögliche Investitionsziele anzusprechen und von den ESG-Richtlinien zu überzeugen, während andere Nachhaltigkeits-Indices nur ESG-Ratings bieten.[30]

2.3 Divestments und Unternehmenswerte

Wie schon im ersten Kapitel erwähnt, waren Al Ayoubi, K. und Enjolras, G. mit ihrem Paper die Ersten, die den Einfluss des Ausschlusses eines Unternehmens aus einem SWF – hier der GPFG – auf dessen Aktienkurs im Zeitraum von 2006 bis 2018 untersuchten.[31] Dabei betrachteten sie in

---

[23] Vgl. Karametaxas (2017), S.286

[24] Vgl. Yin (2017), S.29

[25] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.21

[26] Vgl. Monk (2009), S.464, und Richardson (2011), S.11,12

[27] Vgl. Backer (2013), S.106

[28] Vgl. Hoepner/Schopohl (2018), S.688

[29] Vgl. Vasudeva/Nachum/Say (2018), S.31 f.

[30] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.22

[31] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.23

ihrer Eventstudie die Reaktion des Gesamtmarktes und unterschieden zwischen dem Ausschluss auf Basis des Produkts/Geschäftsmodells und auf Basis des Verhaltens des Unternehmens. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die ESG-Entscheidungen des GPFG zur Markteffizienz beitragen. Die Eventstudie zeigt, dass die Aktienkurse der ausgeschlossenen Unternehmen kurzfristig signifikant fallen. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer tatsächlich auf die Entscheidungen des GPFG reagieren. Weiterhin konnten Al Ayoubi, K. und Enjolras, G feststellen, dass die Kursreaktionen in einem 30- und 60-Tages-Fenster weiterhin negativ blieben. Dies ließe darauf schließen, dass die Entscheidung zum Ausschluss wichtige Informationen für Investoren liefert und somit den Wert der Aktie fundamental beeinflusst. Besonders interessant sind die Unterschiede hinsichtlich der Ausschlussgründe. Unternehmen, die aufgrund von Normverletzungen ausgeschlossen wurden, erlitten sofortige Kursverluste, sowohl am Tag des Ausschlusses als auch über einen Zeitraum von 60 Tagen mit einem Rückgang von 7,9%. Dies wird darauf zurückgeführt, dass die Ausschlüsse aufgrund des Verhaltens der Unternehmen oft verdeckte Risiken und Informationen enthalten, die dem Markt vorher nicht bekannt waren. Im Vergleich dazu scheinen die negativen abnormalen Renditen bei den Ausschlüssen aufgrund der Produkte/des Geschäftsmodells eher mechanischer Natur zu sein. Da in diesen Fällen große Aktienblöcke verkauft werden, steigt das Angebot an verfügbaren Aktien am Markt, was zu einem Kursrückgang führen kann. Beide Ergebnisse entsprechen zuvor in der Literatur beschriebenen Hypothesen.[32] Die Ergebnisse, die Al Ayoubi, K. und Enjolras, G für Unternehmen gefunden haben, die aufgrund ihres Handelns ausgeschlossen wurden, sind im Einklang mit der „Signaling-Hypothesis“. Diese beschreibt, dass Investoren solche Ereignisse als Signal für den zukünftigen Wert der Aktie sehen, da Informationen veröffentlicht werden, die vorher nicht frei zugänglich waren. [33] Die Ergebnisse der Unternehmen, die aufgrund ihrer Produkte/ihres Geschäftsmodells ausgeschlossen wurden, entsprechen dagegen eher der „Price-Pressure-Hypothesis“. Diese geht davon aus, dass Nachfrageschwankungen nur vorübergehende Preisbewegungen verursachen und sich der Markt mit der Zeit wieder stabilisiert. [34]

[32] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.34; Das angesprochene Kapitel befindet sich im Anhang.

[33] Vgl. Jain (1987), S.63, und Denis et al. (2003), S.1839

[34] Vgl. Harris/Gurel (1986), S.815

3. Datengrundlage und Methodik

3.1 Beschreibung der Datengrundlage

Meine Untersuchung betrachtet 59 Unternehmen, welche im Zeitraum vom 01.01.2019 bis um 31.12.2023 aus dem Government Pension Fund Global ausgeschlossen wurden. Dieser Zeitraum wurde gewählt, um das Paper *„How Norway's Sovereign Wealth Fund Negative Screening Affects Firms' Value and Behaviour"* von Al Ayoubi, K; Enjolras,G, (2020) zu ergänzen, da es sich ebenfalls mit der Analyse der Abnormal Returns der vom GPFG ausgeschlossenen Unternehmen im Zeitraum von 2006 bis 2018 befasst. Als der GPFG gegründet wurde, entschied das norwegische Finanzministerium, Unternehmen mit ethischen Verstößen von Investitionen auszuschließen (Exclusion-Strategie). Zu diesem Zweck wurde ein Ethik-Komitee geschaffen, welches das Portfolio überwacht und Unternehmen, die gegen die 2014 eingeführten Richtlinien verstoßen, identifiziert. [35] Stellt das Komitee einen Verstoß fest, spricht es das betroffene Unternehmen an und informiert es über die begangenen Verstöße. Gleichzeitig erhält das Unternehmen die Möglichkeit, die Situation und die Umstände zu erklären und das Verhalten zu ändern. Erfüllt das Unternehmen jedoch weiterhin die Richtlinien nicht, stuft das Ethik-Komitee das Unternehmen als ausschlusswürdig ein und leitet diese Information an die Öffentlichkeit und den Vorstandsstab der Norges Bank weiter. Der gesamte Prozess ist jedoch nicht vollständig offengelegt.[36] Der Vorstandsstab der Norges Bank entscheidet anschließend, basierend auf den Vorschlägen über den Ausschluss oder die Beobachtung des Unternehmens. Zuvor wurde diese Rolle vom Finanzministerium übernommen. Momentan sind 190 Unternehmen von Investitionen ausgeschlossen oder stehen unter Beobachtung.[37] Es lässt sich jedoch keine klare Abgrenzung in den Guidelines finden, wann es zum Ausschluss und wann zur Beobachtung eines Unternehmens kommt.

Die 2014 aufgesetzten ethischen Richtlinien schließen Unternehmen aufgrund von **„product-based"** und **„conduct-based"** Verstößen aus. Folgenden Kriterien führen zu einem Verstoß gegen die Richtlinien:

„product-based":

- Produktion von Waffen und Waffenteilen, insbesondere von biologischen, chemischen, nuklearen Waffen, etc.

---

[35] Vgl. Norges Bank Investment Management (2025b)

[36] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.23

[37] Vgl. Norges Bank Investment Management (2025b)

- Produktion von Tabak- und Cannabis-Produkten
- Mining-/ Energieunternehmen (kein vollständiger Ausschluss)

„conduct-based“:

- Ernsthafte oder systematische Verletzung der Menschenrechte
- Verletzung der Rechte jedes Menschen im Kriegsfall
- Verkauf von Waffen an Staaten, die sich in bewaffneten Konflikten befinden
- Schwere Umweltschäden
- Schwere Treibhausgasemission
- Schwere Korruption oder andere Finanzkriminalität[38]

Die endgültige Entscheidung des Vorstandsstabes der Norges Bank wird veröffentlicht. Von dieser Webseite wurden folgenden Informationen für die Analyse gezogen:

- Unternehmensname
- Datum des Ausschlusses
- Standort des Hauptsitzes
- Grund des Ausschlusses[39]

Die darüber hinaus benötigten täglichen Kursdaten der Unternehmen wurden über LSEG Workspace gezogen und die einzelnen Faktorrenditen von Kenneth French Webseite.[40]

3.2 Eventstudie

Um den Einfluss der Veröffentlichung der Entscheidung auf die Renditen der Aktien analysieren zu können, wird als Untersuchungsmethode eine Eventstudie gewählt, da diese einen Vergleich mit den Variablen vor und nach der Veröffentlichung ermöglicht. Dies ermöglicht es zu prüfen, ob Investoren den Ausschluss vom GPFG als relevante Information ansehen, die den fundamentalen Wert des Unternehmens verändert, oder ob es sich bei der Preisfluktuation um eine Nachfrageänderung handelt. Die Nutzung von Eventstudien zur Analyse der Auswirkungen bestimmter Ereignisse auf die Aktienrenditen wird in der Literatur häufig genutzt.[41]

---

[38] Vgl. Norges Bank Investment Management (2022)

[39] Vgl. Norges Bank Investment Management (2025b)

[40] Vgl. French (2025a)

[41] Vgl. Cheung (2011),S.147-149, Cheung/Roca (2013), S.54-56, Krüger (2015), S.8 f.

Die Grundgesamtheit der täglichen Aktienrenditen wird zur Durchführung einer Eventstudie in zwei Zeiträume eingeteilt. Der erste Zeitraum, der sog. Schätzzeitraum, beginnt -244 Tage vor dem Ereignis und endet sechs Tage davor und besteht somit aus 239 Handelstagen. Der sich anschließende zweite Zeitraum startet fünf Tage vor der Veröffentlichung und endet fünf Tage danach. In diesem sog. Untersuchungszeitraum wird die Analyse durchgeführt.[42] Um jedoch das Investorenverhalten genauer untersuchen zu können wird der Untersuchungszeitraum in mehrere kleinere Zeiträume geteilt:[43]

1. Pre-Event-Zeitraum umfasst die fünf Tage vor der Veröffentlichung
2. Event-Tag umfasst nur den Tag der Veröffentlichung
3. Post-Event täglich beschreibt die einzelnen Tage nach der Veröffentlichung
4. Post-Event Entwicklung umfasst die fünf Tage nach der Veröffentlichung

Der Pre-Event-Zeitraum (1) hat das Ziel, mögliche Effekte, die die Veröffentlichung erwarten könnten, zu identifizieren. Die Analyse des Event-Tages (2), der Tage nach dem Event (3) und des Post-Event-Zeitraums zielt darauf ab, den Einfluss am Event-Tag und an den Tagen nach dem Divestment zu untersuchen. Es lässt sich jedoch auf der Webseite des GPFG nicht einsehen, zu welcher Uhrzeit die Veröffentlichung der Information des Ausschlusses stattfindet. Daher ist unklar, ob die Informationen vor oder nach Handelsbeginn die Investoren erreicht, wodurch nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Event-Tag t eigentlich in t+1 liegt, da Investoren die Information ggf. erst nach Handelsschluss erhalten und somit bis zum nächsten Handelstag warten müssten.

Die Aktienrenditen wurden aus den Aktienkursen mit folgender Formel berechnet:

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$$

Wobei $r_{i,t}$ die Aktienrendite eines Unternehmens i am Tag t und $P_{i,t}$ den Preis der Aktie eines Unternehmens i am Tag t darstellt.[44] In einem nächsten Schritt wird dann die Aktienrendite der Unternehmen durch den risikofreien Zins ($r_{f,t}$) adjustiert, wobei hier der risikofreie Zins den Zins einer US-Staatsanleihe widerspiegelt.[45]

---

[42] Vgl. Warner/Brown (1985), S.6

[43] Vgl. Cheung (2011), S.148

[44] In Anlehnung an Demirer/Karan (2002), S.7

[45] Die Begründung der Wahl des Zinses der US-Staatsanleihen als risikofreien Zins folgt auf S.13

Die Abnormale Rendite der Aktie i zum Zeitpunkt t wird über die Differenz zwischen der tatsächlichen Rendite und der erwarteten Rendite, die ohne die Veröffentlichung eintreten sollte, bestimmt:

$$AR_{i,t} = r_{i,t} - E(r_{i,t})^{46}$$

Zur Berechnung der erwarteten Rendite $E(r_{i,t})$ wurden verschiedene Faktor-Modelle herangezogen. Diese Modelle dienen dazu, die Renditen um marktbedingte Einflüsse sowie Faktoren wie Unternehmensgröße, Book-to-Market-Ratio, Profitabilität und Investitionsverhalten zu bereinigen und somit den Erklärungsgehalt der Analyse zu erhöhen.

Die Güte der Modelle, gemessen am R^2-Wert, steigt mit der Anzahl der berücksichtigten Faktoren:

- 1-Faktor-Modell (alle Unternehmen): 0,2295
- 1-Faktor-Modell (alle Unternehmen exkl. Emerging Markets): 0,2443
- 3-Faktor-Modell (alle Unternehmen exkl. Emerging Markets): 0,3063
- 5-Faktor-Modell (alle Unternehmen exkl. Emerging Markets): 0,3162

Hier wird zwischen 1-Faktor-Modell (alle Unternehmen) und 1-Faktor-Modell (alle Unternehmen ex. Emerging Markets) unterschieden, da sich auf der Webseite von Kenneth French keine täglichen Faktorrenditen für die Emerging Markets ziehen lassen, wodurch es nicht möglich ist, die entsprechenden Berechnungen auf Grundlage des 3- und 5-Faktor-Modells durchzuführen. Daher wird auch in den Ergebnissen klar gekennzeichnet, welche Berechnungen Unternehmensdaten aus den Emerging Markets enthalten und welche nicht. Darüber hinaus ist anzumerken, dass das 1-Faktor-Modell als Ausgangsbasis dient, während das 3- und 5-Faktor-Modell als Robustheitstests verwendet werden.

1-Faktor-Modell:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i^{1F} + \beta_i^{M-1F}\left(r_{m,t} - r_{f,t}\right) + \varepsilon_{i,t}{}^{47}$$

3-Faktor-Modell:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i^{3F} + \beta_i^{M-3F}\left(r_{m,t} - r_{f,t}\right) + \beta_i^{S-3F} SMB_t + \beta_i^{H-3F} HML_t + \varepsilon_{i,t}{}^{48}$$

---

[46] Vgl. Cheung (2011), S.148

[47] Vgl. Fama/French (2003), S.8

[48] Vgl. Fama/French (2014), S.2

5-Faktor-Modell:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i^{5F} + \beta_i^{M-5F}(r_{m,t} - r_{f,t}) + \beta_i^{S-5F}SMB_t + \beta_i^{H-5F}HML_t + \beta_i^{R-5F}RMW_t + \beta_i^{C-5F}CMA_t + \varepsilon_{i,t}$$

Wobei $r_{m,t}$ die Rendite des Marktes für Tag t und α_i die Überrendite eines einzelnen Unternehmens gegenüber dem Markt in der betrachteten Periode abbildet. β_i beschreibt die Sensitivität der Aktie eines einzelnen Unternehmens gegenüber dem Markt. Die Faktoren (SMB_t, HML_t, RMW_t, CMA_t) stellen den jeweiligen Erwartungswert des Faktors dar. $\varepsilon_{i,t}$ ist ein statistischer Fehlerterm. [49]

Abschließend werden die einzelnen täglichen Abnormalen Renditen ($AR_{i,t}$) der einzelnen Unternehmen je nach Betrachtungszeitraum (t_1, t_2) zur sog. Kumulativen Abnormalen Rendite ($CAR_{i,t}$) aufaddiert.

$$CAR_{i,t} = \sum_{t_1}^{t_2} AR_{i,t}$$ [50]

Weiterhin ist festzuhalten, dass die Eventstudie aus Sicht eines US-amerikanischen Investors durchgeführt wird. Grund hierfür ist, dass der Fama-French-Faktor von Kenneth Frenchs Webseite auch für Märkte außerhalb des US-Dollars in US-Dollar angegeben sind. Um dennoch die korrekten AR und ein höheres R^2 zu erhalten, wurden die Aktienkurse aller Unternehmen in US-Dollar umgerechnet. Ohne diese Währungsumrechnung sinkt der Erklärungsgehalt der Ergebnisse deutlich. [51]

Als abschließender Schritt werden die Ergebnisse mithilfe von drei Verfahren auf statistische Signifikanz getestet, die typischerweise in Eventstudien verwendet werden. Zunächst wird ein t-Test durchgeführt, der prüft, ob die AR signifikant von Null abweichen.[52] Anschließend folgen der Boehmer-Test und der Patell-Test, die beide ereignisinduzierte Veränderungen der Volatilität be-

[49] Vgl. Fama/French (2014), S.3

[50] Vgl. Cheung (2011), S.148

[51] Vgl. Glück/Hübel/Scholz (2021), S.171

[52] Vgl. Serra (2002), S.4

rücksichtigen. Während der Boehmer-Test die Heteroskedastizität durch eine modifizierte Standardisierung der Residuen korrigiert,[53] erfolgt im Patell-Test eine Standardisierung der Abnormalen Renditen, basierend auf den Schätzfehlern aus der Vorschätzperiode. [54] Im Anhang finden sich die genutzten Formeln.

4. Empirische Ergebnisse der Eventstudie

4.1 Deskriptive Statistik

In Tabelle 1 wird die jährliche Anzahl der Ausschlüsse je nach Grund des Vergehens abgetragen. Insgesamt wurden im beschriebenen Zeitraum 59 Unternehmen ausgeschlossen, wobei ca. 34% aufgrund ihrer Produkte bzw. ihres Geschäftsmodells (Product-Based) ausgeschlossen wurden und 66% aufgrund von Vergehen (Conduct-Based) wie zum Beispiel: Schwere Umweltschäden oder schwere Korruption.

Tabelle 2: Deskriptive Statistik der jährliche Divestments vom GPFG

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Gesamt**
Panel A: Jährliche Divestments						
Anzahl an Ausschlüssen	3	16	14	14	12	59
Panel B: Jährliche Divestments nach Grund des Ausschlusses						
Grund des Divestments: Prodcut-Based						*20*
Production of coal or coal-based energy	1	2	6	2	1	12
Production of cannabis	0	0	1	1	1	3
Production of tobacco	0	4	0	0	0	4
Production of nuclear weapons	0	0	0	0	1	1
Production of cluster munitions	0	0	0	0	0	0
Grund des Divestments: Conduct-Based						*39*
Severe environmental damage	0	4	1	2	1	8
Violation of human rights	0	0	0	0	1	1
Unacceptable greenhouse gas emissions	0	0	0	0	1	1
Sales of weapons to states in armed conflicts, where the weapons are used in ways that constitute breaches of the international rules on the conduct of hostilities	2	6	0	0	0	8
Other particularly serious violations of fundamental ethical norms	0	0	0	3	0	3

[53] Vgl. Boehmer/Masumeci/Poulsen (1991), S.268

[54] Vgl. Patell (1976), S.254 f.

Other particularly serious violations of fundamental ethical norm	0	0	0	0	0	0
Serious violations of individuals' rights in situations of war or conflict	0	0	0	0	2	2
Gross corruption	0	0	6	2	4	12
Severe environmental damage | Violation of human rights	0	0	0	4	0	4

Tabelle 2 zeigt die jährlichen Divestments des GPFG nach einzelnen Märkten. Ca. 50% der ausgeschlossenen Unternehmen sind den Emerging Markets zuzuordnen, wobei vor allem Unternehmen aus dem asiatischen Raum, insbesondere aus Indien (sechs Unternehmen) und China (fünf Unternehmen), ausgeschlossen wurden.

Tabelle 3: Jährliche Divestments nach Märkten

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Gesamt**
Gesamt	3	11	14	13	11	52
North America (NA)	2	3	1	4	2	12
Europe	0	0	2	1	1	4
Asia Pacific ex Japan (APAC)	1	2	1	0	2	6
Japan	0	0	2	0	0	2
Emerging Markets (EM)	0	6	8	8	6	28

Die Zuordnung der Unternehmen bzw. ihrer Hauptsitze in die verschiedenen Märkte wurden auf Basis der vorhanden Faktordaten von der Webseite von Kenneth French gewählt. Dieser Schritt war notwendig, um die entsprechenden Faktordaten der einzelnen Märkten für die Berechnung der AR ziehen zu können. In diesem Prozess wurden alle israelischen Unternehmen, die im Betrachtungszeitraum ausgeschlossen wurden, aus der Analyse herausgefiltert, da Israel keinem der Märkte von Kenneth French zuzuordnen ist. Dies ist der Grund, warum in Tabelle 2 insgesamt nur 52 Ausschlüsse dargestellt werden. Die folgenden Ergebnisse der Analyse wurden auf Basis der berechneten Abnormalen Renditen der 52 Unternehmen berechnet und schließen somit sieben israelische Unternehmen aus.

Kenneth French ordnet folgende Länder den verschiedenen Märkten zu:

- North America: *USA, Kanada*
- Europe: *Österreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden*

- Asia Pacific ex Japan (APAC): *Australien, Hong Kong, Neuseeland, Singapur*
- Japan: *Japan*[55]
- Emerging Markets: *Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechische Republik, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Kuwait, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Saudi Arabien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate*[56]

Griechenland wird sowohl dem europäischen Markt als auch den Emerging Markets zugeordnet. Da im Betrachtungszeitraum kein Unternehmen aus Griechenland ausgeschlossen wurde, geht kein Unternehmen doppelt in die Ergebnisse ein.

4.2 Ergebnisse der Analyse

4.2.1 Reaktionen des gesamten Marktes

In einem ersten Schritt werden nun die Ergebnisse der Analyse der Reaktion des Gesamtmarktes analysiert. Abbildung 1 zeigt den Verlauf der Average Abnormal Returns (AAR) sowohl aller von GPFG ausgeschlossenen Unternehmen, als auch den Verlauf der AAR aller Unternehmen ohne die Emerging Markets über den Untersuchungszeitraum [-5,5]. Es ist zu erkennen, dass sich der Verlauf der AAR aller Unternehmen weniger volatil verhält, als der Verlauf des AAR nach Ausgrenzung der Unternehmen aus den Emerging Markets. Hierbei ist jedoch davon auszugehen, dass dies auf die bedeutend kleinere Stichprobe zurückzuführen ist, denn wie in Kapitel 4.1 beschrieben, machen 50% der Stichprobe Unternehmen aus den EM aus. Es ist dennoch festzustellen, dass tendenziell an den Tagen vor dem Ereignis [-5,-1] und am Ereignis-Tag [t] selber negative AARs auftreten und in den folgenden Tagen nach der Veröffentlichung des Ausschlusses [+1,+5] sich dieser Trend dreht und positivere Abnormale Renditen abgebildet werden.

[55] Vgl. French (2025b)

[56] Vgl. French (2025c)

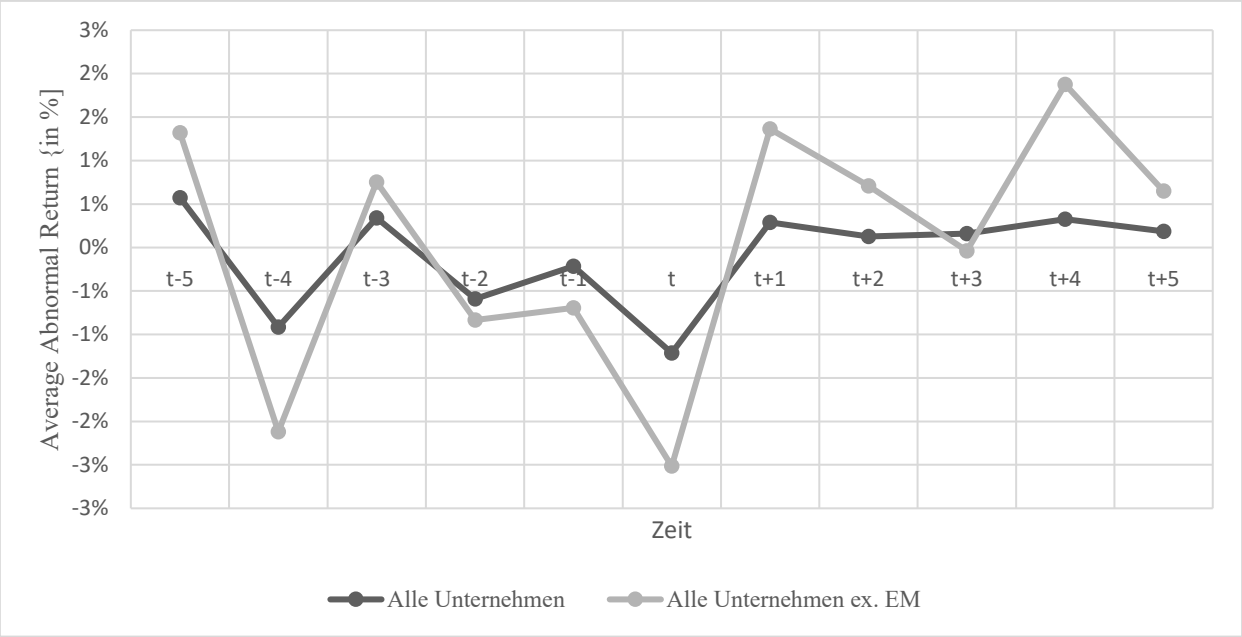


Abbildung 1: Veränderung der durchschnittlichen Abnormalen Rendite (AAR) im Untersuchungszeitraum[57]

Die Erkenntnisse aus Abbildung 1 werden in Tabelle 5 bestätigt. In Panel A lassen sich im Pre-Event-Zeitraum [-5,-1] negative CAR in Höhe von -0.79% und -0.21% beobachten, welche kurz vor dem Event [-2,-1] und [-1,-1] eine statistische Signifikanz zum 5%-Niveau aufweisen. Diese negativen CAR resultieren möglicherweise aus zwei verschiedenen Gründen:

- Die Erwartung der Divestment-Entscheidung von anderen Investoren
- Der Verkauf von Aktien kurz vor der Veröffentlichung der Divestment-Entscheidung durch den GPFG [58]

In diesem Kapitel können diese Annahmen jedoch noch nicht bewertet werden, denn es wird davon ausgegangen, dass sie auf dem Grund des Ausschlusses resultieren. Daher wird in Kapitel 4.2.3 diese Thematik im Detail beleuchtet werden.

Bei Betrachtung des Post-Event-Fenster fällt auf, dass die CAR sich positiv weiterentwickeln, wobei bei Betrachtung des gesamten Post-Event-Fensters inklusive des Event-Tages eine leicht negative abnormale Rendite zu verzeichnen ist. Aufgrund fehlender statistischer Signifikanz lässt sich hier jedoch keine klare Aussage bzgl. der Reaktion des Gesamtmarktes treffen. In Panel B zeigt sich im Pre-Event-Fenster ein ähnliches Bild wie bei Panel A.[59] Im Post-Event-Zeitraum

[57] Eigene Darstellung

[58] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.25

[59] Panel B findet sich im Anhang als Tabelle 7.

kommt diese Arbeit jedoch zu einem überraschenden Ergebnis. Es sind im Vergleich zu Panel A deutlich erhöhte CAR abzulesen, die teilweise zum 5%- und 10%-Niveau statistische Signifikanz aufweisen. Insbesondere die Betrachtung der Zeile „Entwicklung“, die eine statistische Signifikanz für einen CAR [0,5] von 2.08% aufweist, was dafür sprechen würde, dass Investoren nach dem Ausschluss aus dem GPFG verstärkt die ausgeschlossenen Aktien kaufen würden. Dies ist ein unerwartetes Ergebnis. Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass die ausgeschlossenen Unternehmen über den gesamten Betrachtungszeitraum hin AR aufweisen. Diese Ergebnisse widerlegen die zentrale Hypothese dieser Arbeit.

Tabelle 4: Cumulative Abnormal Return aller Unternehmen

Panel A: 1-Faktor					
Spezifisches Event-Fenster	**Zeitraum**	**CAR**	**T-Test**	**Boehmer**	**Patell**
Pre-Event	[-5,-1]	-0.79%	-1.2219	-1.4426	-1.4426
	[-2,-1]	-0.79%	-2.0698**	-2.1397**	-2.1397**
	[-1,-1]	-0.21%	-0.5987	-2.0989**	-2.0989**
Event-Tag	[0,0]	-1.19%	-3.3080***	-2.6243**	-2.6243**
Post-Event	[1,1]	0.28%	0.7217	-0.6989	-0.6989
	[2,2]	0.12%	0.3541	0.0095	0.0095
	[3,3]	0.16%	0.4583	0.2840	0.2840
	[4,4]	0.32%	0.7271	-0.7035	-0.7035
	[5,5]	0.18%	0.6082	-0.6267	-0.6267
Entwicklung	[0,5]	-0.12%	-0.1514	-0.7907	-0.7907
Gesamter Zeitraum	[-5,5]	-0.91%	-0.8290	-1.1120	-1.1120

Hinweis: Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen eine statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau.

4.2.2 Reaktionen der einzelnen Märkte

In einem zweiten Schritt sollen nun die unterschiedlichen Reaktionen der betrachteten Märkte herausgearbeitet werden. Abbildung 2 zeigt die AAR-Verläufe der ausgeschlossenen Unternehmen, aufgeteilt nach den einzelnen betrachteten Märkten im Untersuchungszeitraum. Es fällt auf, dass alle betrachteten Märkte ähnlich auf den Ausschluss der Unternehmen reagieren. Insbesondere in t-4, t und t+3 lassen sich lokale Tiefpunkte erkennen, wobei insgesamt nach der Veröffentlichung von einer leicht positiveren Abnormalen Rendite gesprochen werden kann. Während einer detaillierteren Betrachtung fällt auf, dass die Unternehmen aus den Emerging Markets stärkere Schwankungen im Vergleich zu den anderen Märkten aufweisen. Japan hingegen zeigt eine leicht geringere volatile Entwicklung. Die Regionen North America, Europe und APAC laufen weitgehend parallel.

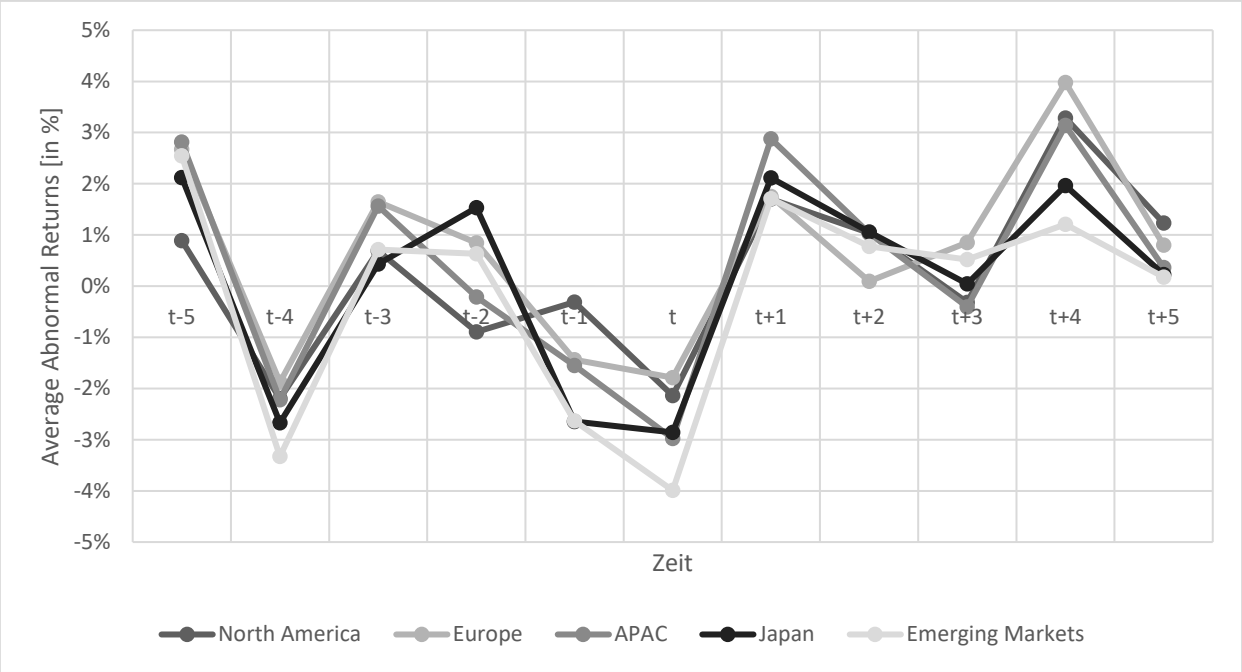


Abbildung 2: Veränderung der durchschnittlichen Abnormalen Rendite (AAR) im Untersuchungszeitraum nach Märkten[60]

In Tabelle 9 sind die jeweiligen CAR der einzelnen Märkte auf Basis des 1-Faktor-Modells dargestellt. Da die CAR hier nicht auf statistische Signifikanz getestet wurden, sinkt die Aussagekraft der Tabelle. Dennoch bietet sie einen interessanten Überblick, wodurch sie in diese Arbeit mit aufgenommen wurde. Bei Betrachtung des Pre-Event-Fensters und des Event-Tages fällt auf, dass es insbesondere auf dem europäischen und japanischen Markt zu positiven CAR kommt, wobei dennoch der Großteil der CAR negativ ist. Auch im Post-Even-Fenster kommt es zu Auffälligkeiten, da APAC, Japan und EM negative CAR im Zeitraum [0,5] aufweisen. Eine Erklärung für die unterschiedlichen CAR der einzelnen Unternehmen könnte die Anzahl der betrachten Unternehmen sein. Denn wie in Kapitel 4.1 beschrieben, handelt es sich insbesondere bei den Märkten Europe, APAC und Japan um kleine Stichproben. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich andere Effekte auf Unternehmensebene verstärkt in den Ergebnissen widerspiegeln. Insgesamt lässt sich für Subhypothese 1 dieses Papers feststellen, dass es durchaus Unterschiede in der Stärke der Marktreaktionen gibt, jedoch unklar ist, ob diese zufällig sind oder aufgrund der kleinen Stichproben auftreten.[61]

[60] Eigene Darstellung

[61] Der Robustheitstest der Analysen ist im Anhang zu finden.

Tabelle 5: CAR 1-Faktor nach Märkten inkl. Emerging Markets

Spezifisches Event-Fenster	Zeitraum	NA	EU	APAC	Japan	EM
Pre-Event	[-5,-1]	-1.82%	3.67%	-1.45%	-1.62%	-0.84%
	[-2,-1]	-1.20%	0.61%	-1.17%	0.65%	-0.89%
	[-1,-1]	-0.31%	-1.13%	-0.11%	-1.10%	0.01%
Event-Tag	[0,0]	-2.14%	0.35%	-1.19%	0.12%	-1.13%
Post-Event	[1,1]	1.70%	0.05%	1.12%	-0.76%	-0.41%
	[2,2]	1.04%	-0.95%	0.94%	0.03%	-0.28%
	[3,3]	-0.32%	1.17%	-1.26%	0.45%	0.48%
	[4,4]	3.28%	0.69%	-0.84%	-1.18%	-0.75%
	[5,5]	1.23%	-0.43%	-0.44%	-0.14%	-0.05%
Entwicklung	[0,5]	4.81%	0.88%	-1.66%	-1.48%	-2.16%
Gesamter Zeitraum	[-5,5]	2.98%	4.55%	-3.10%	-3.10%	-3.00%

4.2.3 Product-Based vs. Conduct-Based Vergehen

Im dritten Schritt werden die AR der Unternehmen betrachtet, die entweder aufgrund ihrer Produkte/ihres Geschäftsmodells sowie jene, die wegen Verstößen gegen die GPFG-Richtlinien ausgeschlossen wurden. Diese Untersuchung ist relevant, da der Grund des Ausschlusses Einblicke in die verschiedenen zugrunde liegenden Mechanismen sowie in die Dynamik der Aktienkursbewegungen und die Reaktionen der Investoren auf die jeweilige Art des Ausschlusses geben könnte.[62] Abbildung 3 zeigt die AAR-Verläufe der Unternehmen, die aufgrund ihres Produkts oder Geschäftsmodells („Product-Based“) sowie derjenigen, die wegen Verstößen gegen die GPFG-Richtlinien („Conduct-Based“) ausgeschlossen wurden.. Es fällt auf, dass die P-B-Unternehmen in den Tagen vor dem Event eine deutlich negativere AAR aufweisen als die zweite Gruppe an Unternehmen. So ist festzustellen, dass der AAR der Unternehmen, die wegen eines Verstoßes gegen die Richtlinien ausgeschlossen wurden, in den Tagen vor der Veröffentlichung um die 0% schwankt und erst am Event-Tag eine deutlich negativere AR aufweist. In den Tagen nach dem Ausschluss zeigen die P-B-Unternehmen eine leichte Erholung mit positiven AARs, insbesondere an den Tagen t+1 bis t+3. C-B-Unternehmen hingegen weisen an den Tagen t+1 bis t+3 einen leicht negative Trend auf.

[62] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.26

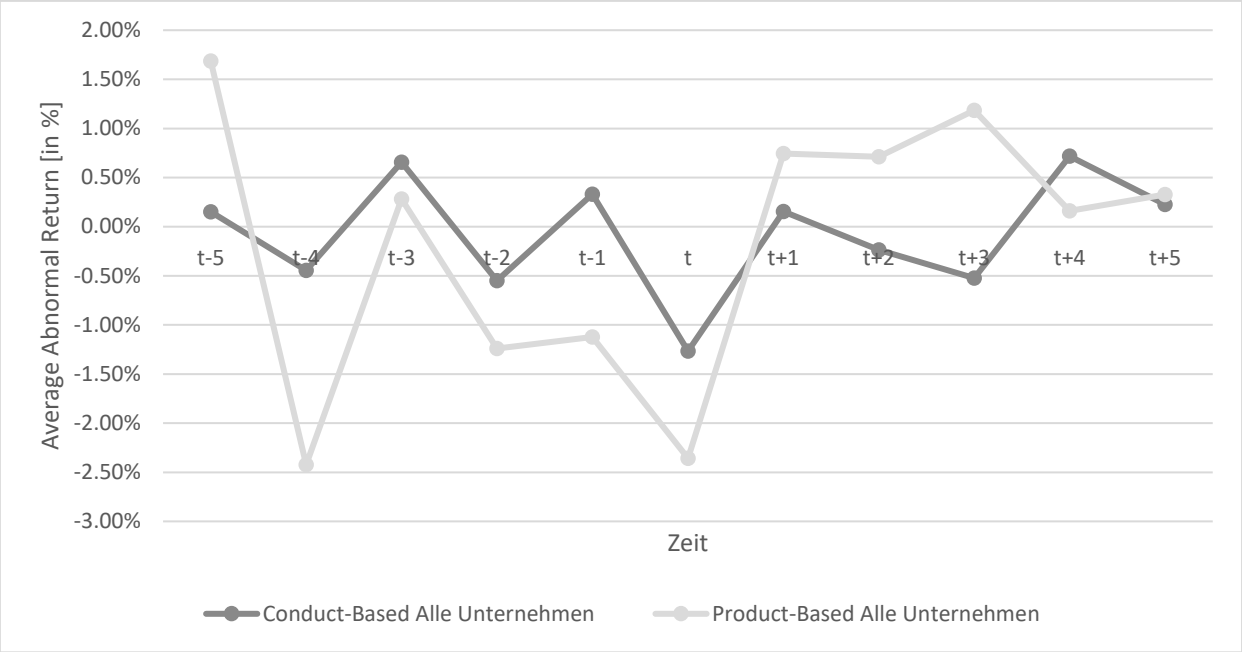


Abbildung 3: Veränderung der durchschnittlichen Abnormalen Rendite (AAR) im Untersuchungszeitraum nach Art des Verstoßes[63]

Tabelle 7 zeigt die CAR der Unternehmen über den Untersuchungszeitraum, wobei in Panel A die Daten der P-B-Unternehmen und in Panel B die C-B-Unternehmen dargestellt werden. Die CARs der C-B-Ausschlüsse sind im Pre-Event-Fenster statistisch nicht signifikant, wohingegen dies bei den P-B-Ausschlüssen nicht der Fall ist. Hier lassen sich über den gesamten Pre-Event-Zeitraum ein CAR von -2.78% und in den zwei Tagen vor dem Ausschluss CARs von -2.01% und -1.36% beobachten. Alle genannten Werte sind zum 5% bzw. 1% Niveau statistisch signifikant. Erst am Event-Tag zeigen sich statistisch signifikante CAR von -1,23% zum 5% bzw. 1% Niveau für die C-B-Unternehmen, während für die andere Gruppe an Unternehmen keine signifikanten Reaktionen auftreten. Dies könnte darauf hindeuten, dass C-B-Vergehen für Investoren weniger sichtbar sind als P-B-Vergehen. Daher könnten sie versteckte Risiken und Informationen enthalten, die dazu führen, dass der Markt das Risiko des betroffenen Unternehmens zunächst falsch einpreist. Sobald jedoch die Informationen zu C-B-Vergehen veröffentlicht werden, reagiert der Markt entsprechend stärker auf die Neuigkeiten. Diese Unterschiede lassen sich auch im Post-Event-Fenster beobachten. Hier zeigen sich für die P-B-Ausschlüsse eine statistisch signifikante positive Entwicklung in Höhe von 0.89% und 1.60% zum 5% bzw. 1% Niveau, während sich hier für die C-B-Ausschlüsse negative, nicht signifikante CAR beobachten lassen. Insgesamt zeigt sich nach

[63] Eigene Darstellung

dem Event-Tag für die „P-B"-Vergehen ein positiver CAR von 1.59% und für die „Conduct-Based"-Vergehen ein negativer CAR von -0.90%, was die Annahme von oben stützt. Somit lässt sich die dritte Hypothese dieser Arbeit widerlegen.

Eine weitere Schlussfolgerung, die gezogen werden kann, ist, dass negative abnormale Renditen vor dem Ausschlussdatum bei P-B-Ausschlüssen eher auf die Desinvestition des GPFG als auf eine vorzeitige Reaktion der Marktteilnehmer zurückzuführen sind. Tatsächlich beobachten man bei C-B-Ausschlüssen einen signifikanten Rückgang der Aktienrenditen am Tag des Ereignisses selbst, nicht aber davor. Da C-B-Verstöße für den Markt zunächst nicht sichtbar sind, werden die betroffenen Unternehmen erst mit der offiziellen Bekanntgabe der Ausschlussentscheidung vom Markt abgestraft. Wäre der Markt in der Lage gewesen, diese Ankündigung zu antizipieren, hätte man bereits vor dem Ausschlussdatum einen Rückgang der Aktienrenditen beobachten können, was jedoch nicht der Fall ist.

Darüber hinaus schließt der GPFG bei P-B-Ausschlüssen in der Regel mehrere Unternehmen einer bestimmten Branche aus. Diese großflächige Desinvestition eines Großaktionärs kann zu einem allgemeinen Rückgang der Aktienkurse führen. Um größere Verluste zu vermeiden, könnte der GPFG bereits vor dem offiziellen Ausschlussdatum beginnen, seine Positionen in diesen Unternehmen schrittweise zu veräußern.[64]

Tabelle 6: CAR Product- und Conduct-Based-Vergehen

Panel A: 1-Faktor Product-Based					
Spezifisches Event-Fenster	**Zeitraum**	**CAR**	**T-Test**	**Boehmer**	**Patell**
Pre-Event	[-5,-1]	-2.78%	-2.5392**	-2.6685**	-2.6685**
	[-2,-1]	-2.01%	-3.3642***	-2.2714**	-2.2714**
	[-1,-1]	-1.36%	-2.5512**	-2.1491**	-2.1491**
Event-Tag	[0,0]	-1.02%	-1.4788	-0.5879	-0.5879
Post-Event	[1,1]	0.55%	1.3187	1.3408	1.3408
	[2,2]	0.89%	2.2773**	2.2340**	2.2340**
	[3,3]	1.60%	3.1627***	3.4364***	3.4364***
	[4,4]	-0.52%	-0.8425	0.0790	0.0790
	[5,5]	0.09%	0.2653	0.5378	0.5378
Entwicklung	[0,5]	1.59%	1.2757	1.5216	1.5216
Gesamter Zeitraum	[-5,5]	-1.19%	-0.6184	0.1849	0.1849

[64] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.26

Panel B: 1-Faktor Conduct-Based					
Spezifisches Event-Fenster	**Zeitraum**	**CAR**	**T-Test**	**Boehmer**	**Patell**
Pre-Event	[-5,-1]	0.14%	0.1877	-0.8419	-0.8419
	[-2,-1]	-0.21%	-0.4771	-1.1775	-1.1775
	[-1,-1]	0.32%	0.7647	-0.8907	-0.8907
Event-Tag	[0,0]	-1.23%	-2.9836***	-2.6635**	-2.6635**
Post-Event	[1,1]	0.15%	0.2857	-1.3912	-1.3912
	[2,2]	-0.23%	-0.5077	-1.0892	-1.0892
	[3,3]	-0.51%	-1.3069	-1.0504	-1.0504
	[4,4]	0.70%	1.2545	-0.7849	-0.7849
	[5,5]	0.22%	0.5449	-0.8685	-0.8685
Entwicklung	[0,5]	-0.90%	-0.9165	-1.4247	-1.4247
Gesamter Zeitraum	[-5,5]	-0.76%	-0.5753	-1.1969	-1.1969

Hinweis: Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen eine statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau.

5. Fazit

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss der „Negative Screening"-Strategie von SWFs auf die ausgeschlossenen Unternehmen am Beispiel des GPFG zu untersuchen und die bestehende Studie von Al Ayoubi und Enjolras zu ergänzen. Dabei wurden sowohl die Reaktion des Gesamtmarktes als auch die der einzelnen Märkte analysiert und untersucht, inwieweit sich die Marktreaktionen in Abhängigkeit vom Ausschlussgrund unterscheiden. Die Ergebnisse zeigen einen signifikant negativen Effekt auf den Aktienkurs in den Tagen vor dem Ausschluss. In den Tagen danach sind positive CAR zu beobachten, die jedoch statistisch nicht signifikant sind. Die Analyse der einzelnen Märkte deutet auf unterschiedlich starke Reaktionen hin, eine genauere Interpretation ist jedoch aufgrund fehlender Detailanalysen nicht möglich. Ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit ist der deutliche Unterschied in der Marktreaktion zwischen Unternehmen, die aufgrund ihres Produktportfolios bzw. Geschäftsmodells ausgeschlossen wurden („Product-Based Exclusion"), und solchen, die gegen die ethischen Richtlinien des GPFG verstoßen haben („Conduct-Based Exclusion"). Während für Unternehmen mit P-B-Verstößen sowohl in den Tagen vor als auch am Tag des Ausschlusses ein signifikant negativer Effekt gefunden wurde - was darauf hindeutet, dass der GPFG bereits einige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung mit dem Abbau seiner Positionen beginnt -, lassen sich für Unternehmen mit C-B-Verstößen nur am Tag des Ereignisses selbst signifikant negative CARs beobachten. Zudem sind die nachfolgenden CARs in diesem Fall deutlich geringer als bei P-B-Verstößen. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass der Ausschluss aus dem

GPFG neue Informationen offenlegt, die den fundamentalen Wert der Aktie beeinflussen und damit eine unmittelbare Neubewertung durch den Markt auslösen.

Eine methodische Auffälligkeit dieser Arbeit ist die weitgehende Übereinstimmung der Ergebnisse des Boehmer-Tests und des Patell-Tests. Dies ist jedoch erklärbar, da der Boehmer-Test eine Erweiterung des Patell-Tests darstellt. [65]

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse dieser Arbeit weitgehend die Befunde von Al Ayoubi und Enjolras (2020). Abweichungen sowie die eingeschränkte Interpretierbarkeit einzelner Erklärungsansätze aus dem Kapitel „Theorien zum Einfluss von Index-Inklusion und -Ausschluss auf den Aktienpreis“ lassen sich vermutlich auf die begrenzte Datenbasis und den kürzeren Untersuchungszeitraum zurückführen.

5.2 Limitationen

Die Limitationen dieser Arbeit ergeben sich aus methodischen und datenbezogenen Einschränkungen. Erstens können die im Kapitel „Theorien zum Einfluss von Index-Inklusion und -Ausschluss auf den Aktienpreis“[66] diskutierten Hypothesen zur Erklärung der Aktienkursentwicklung nach einem Ausschluss aufgrund des relativ kurzen Untersuchungszeitraums nicht in die Analyse einbezogen werden. Dennoch ist ihre Darstellung relevant, da sie zum Verständnis der Mechanismen hinter den Marktreaktionen beiträgt. Zweitens stellt die begrenzte Datenverfügbarkeit eine Einschränkung dar, insbesondere bei der Analyse der Marktreaktionen einzelner Regionen. Darüber hinaus war es nicht möglich, auf die genauen Positionen des GPFG zuzugreifen, um nachzuvollziehen, wann der Fonds seine Beteiligungen nach einem Ausschluss tatsächlich abbaut. Dies erschwert eine eindeutige Erklärung der Ergebnisse der dritten Hypothese. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschlüsse durch den GPFG. Da unbekannt ist, zu welcher Tageszeit die Mitteilungen erfolgen, besteht die Möglichkeit, dass die Marktreaktionen nicht am Tag des Ereignisses (t), sondern erst am Tag t+1 sichtbar werden. Zudem lässt es sich nicht ausschließen, dass während der Auswertung Fehler entstanden sind, die sich auf die Ergebnisse auswirken. Methodisch stellt sich zudem die Frage, ob die Verwendung des 3- und 5-Faktor-Modells als Robustheitstest optimal gewählt wurde oder ob eine Variation der Untersuchungszeiträume – wie bei Al Ayoubi/Enrolyas (2020) – zielführender gewesen wäre. Schließlich fehlen die T-Tests für die Analyse der Marktreaktionen in den verschiedenen Regionen sowie für die Anwendung der 3- und 5-Faktor-Modelle, was die statistische Absicherung der Ergebnisse

[65] Vgl. Boehmer/Masumeci/Poulsen (1991), S.256

[66] Das Kapitel befindet sich im Anhang.

einschränkt. Zudem wurden aufgrund mangelnder Zeit keine weiteren Tests durchgeführt, um zu prüfen, warum der Boehmer-Test und der Patell-Test größtenteils zu gleichen Ergebnissen kommen.

5.3 Ausblick

Die Thematik dieser Arbeit bietet weitere Möglichkeiten für zukünftige Untersuchungen. Zum einen besteht die Möglichkeit, das Konzept von Al Ayoubi und Enrolyas auch auf andere SWFs wie zum Beispiel den neuseeländischen New Zeeland Superannuation Fund zu übertragen, um zu prüfen, ob vergleichbare SWFs einen ähnlichen Einfluss haben, wie der GPFG. Darüber hinaus wäre es als Ergänzung der vorhandenen Forschung interessant, die Positionen des GPFG in kürzeren Zeiträumen zu überprüfen, um zu verstehen, wann der GPFG seine Positionen aus einem ausgeschlossenen Unternehmen verkauft. Dies würde die Interpretation insbesondere der Ergebnisse der Analyse bzgl. des Ausschlussgrundes möglicherweise bestätigen.

Anhang

Theorien zum Einfluss von Index-Inklusion und -Ausschluss auf den Aktienpreis

In der Literatur sind verschiedene Theorien zu finden, die den Einfluss auf den Aktienpreis bei einer Aufnahme oder einem Ausschluss aus einem Index zu erklären versuchen. Auch hier haben sich zwei Richtungen in der Literatur entwickelt. Der erste Erklärungsversuch basiert darauf, dass eine Aufnahme oder ein Ausschluss aus einem Index keine fundamentalen Informationen für die Aktie des Unternehmens liefert und dass die signifikanten Preisänderungen, die dennoch auftreten, auf Änderungen in der Nachfrage zurückzuführen sind, die durch nicht informationsbasierte Portfolioallokationen entstehen.[67] Hierzu wurden zwei Hypothesen aufgestellt, zum einen die sog. „Price Pressure Hypothesis" von Harris & Gurel und die „Downward Sloping Demand Curve Hypothesis" von Shleifer, beide aus dem Jahr 1986. Harris & Gurel erklären in ihrem Paper, dass die Nachfrageschwankung nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelte, der sich in der Regel über die erste Woche nach dem Ausschluss erstreckt. Dies sei auf den Verkaufsdruck am Markt zurückzuführen, der zu einer vorübergehenden Abweichung vom Gleichgewichtspreis führt.[68] Shleifer Erkenntnisse bestätigen die Ergebnisse von Harris und Gurel, denn er erklärt in seinem Paper, dass die Nachfrageschwankungen bis zu zehn Tage nach dem Ausschluss in den Aktienkursen und dem Handelsvolumen zu erkennen seien.[69] Der zweite Erklärungsversuch in der Literatur basiert auf der Annahme, dass eine Aufnahme oder ein Ausschluss aus einem Index einen Einfluss auf den Wert einer Aktie hat, da ein solches Ereignis relevante Informationen offenlegt, die den Wert der Aktie fundamental verändern.[70] Hierzu wurden in der Literatur drei Hypothesen entwickelt:

- „The Signaling Hypothesis"[71]
- „The Information Cost Hypothesis"[72]
- „The Liquidity Hypothesis"[73]

Hierbei ist insbesondere die "Signaling Hypothesis" relevant, da sie davon ausgeht, dass die Ereignisse von Investoren als Signale bezüglich des künftigen Werts der Aktien interpretiert werden,

---

[67] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.21

[68] Vgl. Harris/Gurel (1986), S.815

[69] Vgl. Shleifer (1986), S.579

[70] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.21

[71] Vgl. Jain (1987), S.63, Dhillon/Johnson (1991) S.84, und Denis et al. (2003), S.1839

[72] Vgl. Merton (1987), S.510

[73] Vgl. Beneish/Whaley (2002), S.59, und Hegde/McDermott (2003), S.457

demzufolge Insiderinformationen, die die Indexunternehmen möglicherweise besitzen, durch diese Ereignisse offengelegt werden können.[74]

Analyse der Reaktion des Gesamtmarktes:

Tabelle 7: Panel B von Tabelle 4

Panel B: 1-Faktor - ex. Emerging Markets					
Spezifisches Event-Fenster	**Zeitraum**	**CAR**	**T-Test**	**Boehmer**	**Patell**
Pre-Event	[-5,-1]	-0.74%	-0.7161	-1.6086	-1.6086
	[-2,-1]	-0.69%	-1.1880	-1.5805	-1.5805
	[-1,-1]	-0.46%	-0.7120	-1.9224*	-1.9224*
Event-Tag	[0,0]	-1.25%	-2.3091**	-1.0293	-1.0293
Post-Event	[1,1]	1.03%	1.4719	1.6345	1.6345
	[2,2]	0.56%	1.1524	2.0716**	2.0716**
	[3,3]	-0.19%	-0.4224	1.4214	1.4214
	[4,4]	1.49%	2.1970**	1.7246*	1.7246*
	[5,5]	0.44%	1.1413	1.1181	1.1181
Entwicklung	[0,5]	2.08%	2.3487**	1.8823*	1.8823*
Gesamter Zeitraum	[-5,5]	1.35%	1.0747	1.0832	1.0832

Hinweis: Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen eine statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau

Robustheitstests:

Für jede der durchgeführten Analysen wurden zwei Robustheitstests auf Basis des 3- und 5-Faktor-Modells nach Fama/French durchgeführt, um für mögliche, durch die Nutzung der Faktor-Modelle, leicht auszuschließende Effekte, wie zum Beispiel den Size-Faktor, zu korrigieren. Es wurde bei den Robustheitstests der Datensatz ohne die Emerging Markets aufgrund der fehlenden Daten gewählt. Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Robustheitstests kurz zusammengefasst werden. Dabei ist zu vermerken, dass nur für die Analyse der Reaktion des Gesamtmarktes auf statistische Signifikanz getestet wurde. Insgesamt lassen sich die oben beschriebenen Ergebnisse auch in den Ergebnissen der Robustheitstests beobachten.

Die Ergebnisse der Robustheitstests bzgl. der Analyse der Reaktion des Gesamtmarktes zeigen ein leicht verändertes Bild. Hier lassen sich nur am Vortag und am Tag der Veröffentlichung statistische signifikante CAR in Höhe von -0.19%, -0.98% (3-Faktor-Modell) bzw. -0.30% und -

[74] Vgl. Al Ayoubi/Enroljas (2020), S.21

1,17% (5-Faktor-Modell) zum 5% bzw. 10%-Niveau beobachten. Darüber hinaus zeigt sich im Post-Event-Fenster [0,5] ein deutlichen Rückgang der CAR im Vergleich zum 1-Faktor-Modell. So ließ sich ein CAR [0,5] von 2.08% als Ergebnis der Analyse über das 1-Faktor-Modell beobachten. Nach den Ergebnissen des 3- bzw. 5-Faktor-Modells sinkt der CAR auf 0.62% bzw. -0.61%, wodurch sich diese Ergebnisse der Analyse über alle Unternehmen hinweg ähneln. Es ist jedoch anzumerken, dass die CAR des 3- bzw. 5-Faktor-Modells keine statistische Signifikanz aufweisen.[75]

Die Robustheitstests bzgl. der Analyse der Reaktionen der verschiedenen Märkten zeigen ein ähnlich unklares Bild wie die Ergebnisse des 1-Faktor-Modells.[76] Betrachtet man Tabelle 8, erkennt man, dass auch hier die Ergebnisse des Robustheitstests mit denen der Analyse übereinstimmen.[77]

Tabellen: Robustheitstest

Tabelle 8: CAR aller Unternehmen ex. Emerging Markets

Panel A: 3-Faktor					
Spezifisches Event-Fenster	**Zeitraum**	**CAR**	**T-Test**	**Boehmer**	**Patell**
Pre-Event	[-5,-1]	0.34%	0.2826	-0.6589	-0.6589
	[-2,-1]	0.25%	0.2983	-0.8330	-0.8330
	[-1,-1]	-0.19%	-0.2711	-2.1430**	-2.1430**
Event-Tag	[0,0]	-0.98%	-1.7154*	-1.6784	-1.6784
Post-Event	[1,1]	0.62%	0.8936	0.6974	0.6974
	[2,2]	0.34%	0.6288	1.0646	1.0646
	[3,3]	-1.19%	-1.4807	0.1095	0.1095
	[4,4]	1.64%	2.2092**	0.9534	0.9534
	[5,5]	0.20%	0.5816	0.7629	0.7629
Entwicklung	[0,5]	0.62%	0.8091	1.0626	1.0626
Gesamter Zeitraum	[-5,5]	0.96%	0.6467	0.1939	0.1939
Panel B: 5-Faktor					
Spezifisches Event-Fenster	**Zeitraum**	**CAR**	**T-Test**	**Boehmer**	**Patell**
Pre-Event	[-5,-1]	-0.22%	-0.1836	-0.9955	-0.9955
	[-2,-1]	0.16%	0.1713	-0.6798	-0.6798

[75] Vgl. Tabelle 8

[76] Vgl. Tabelle 9

[77] Vgl. Tabelle 10

	[-1,-1]	-0.30%	-0.3797	-1.8950*	-1.8950*
Event-Tag	[0,0]	-1.17%	-1.9403*	-2.3154**	-2.3154**
Post-Event	[1,1]	0.39%	0.5724	0.1626	0.1626
	[2,2]	0.65%	1.2766	1.9815*	1.9815*
	[3,3]	-1.31%	-1.5521	-0.2107	-0.2107
	[4,4]	0.85%	1.2132	-0.4017	-0.4017
	[5,5]	-0.02%	-0.0466	-0.0946	-0.0946
Entwicklung	[0,5]	-0.61%	-0.7936	-0.2824	-0.2824
Gesamter Zeitraum	[-5,5]	-0.84%	-0.6520	-0.8901	-0.8901

Hinweis: Die Symbole *, ** und *** kennzeichnen eine statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- bzw. 1%-Niveau

Tabelle 9: CAR nach Märkten

Spezifisches Event-Fenster	Zeitraum	NA	EU	APAC	Japan
Panel A: 3-Faktor					
Pre-Event	[-5,-1]	0.14%	4.86%	-2.09%	-1.24%
	[-2,-1]	0.81%	0.53%	-1.44%	0.72%
	[-1,-1]	0.39%	-1.13%	-0.51%	-1.11%
Event-Tag	[0,0]	-1.66%	0.44%	-1.07%	0.08%
Post-Event	[1,1]	1.18%	-1.01%	1.33%	-0.97%
	[2,2]	1.09%	-2.37%	0.79%	0.24%
	[3,3]	-2.52%	1.73%	-1.19%	0.34%
	[4,4]	2.77%	2.53%	-0.52%	-0.78%
	[5,5]	0.72%	-0.08%	-0.74%	0.06%
Entwicklung	[0,5]	1.58%	1.23%	-1.39%	-1.03%
Gesamter Zeitraum	[-5,5]	1.72%	6.10%	-3.48%	-2.27%
Panel B: 5-Faktor					
Pre-Event	[-5,-1]	-0.50%	2.95%	-1.91%	-0.83%
	[-2,-1]	0.80%	0.05%	-1.43%	0.57%
	[-1,-1]	0.29%	-1.44%	-0.47%	-1.25%
Event-Tag	[0,0]	-1.91%	0.09%	-1.06%	-0.12%
Post-Event	[1,1]	0.45%	-0.09%	1.32%	-1.08%
	[2,2]	1.30%	-1.12%	0.77%	0.32%
	[3,3]	-2.58%	1.08%	-1.11%	0.35%
	[4,4]	1.77%	0.78%	-0.51%	-0.76%
	[5,5]	0.39%	-0.25%	-0.75%	-0.13%
Entwicklung	[0,5]	-0.59%	0.47%	-1.34%	-1.41%
Gesamter Zeitraum	[-5,5]	-1.08%	3.41%	-3.25%	-2.23%

Tabelle 10: Product- und Conduct-Based-Vergehen

		Panel A: 3-Faktor		Panel B: 5-Faktor	
Spezifisches Event-Fenster	**Zeitraum**	**CAR [P-B]**	**CAR [C-B]**	**CAR [P-B]**	**CAR [C-B]**
Pre-Event	[-5,-1]	-0.79%	1.61%	-1.99%	1.68%
	[-2,-1]	-1.30%	1.97%	-1.82%	2.34%
	[-1,-1]	-1.53%	1.26%	-1.87%	1.39%
Event-Tag	[0,0]	-0.21%	-1.90%	-0.53%	-1.97%
Post-Event	[1,1]	0.60%	0.69%	0.26%	0.57%
	[2,2]	0.29%	0.42%	1.01%	0.31%
	[3,3]	1.05%	-3.74%	1.14%	-4.12%
	[4,4]	0.05%	3.52%	-1.10%	3.05%
	[5,5]	0.26%	0.15%	0.07%	-0.11%
Entwicklung	[0,5]	2.04%	-0.88%	0.85%	-2.26%
Gesamter Zeitraum	[-5,5]	1.25%	0.73%	-1.14%	-0.58%

Formeln der verwendeten Signifikanz-Tests:

Der T-Test berechnet sich mit folgenden Formeln:

$$t = \frac{\overline{AR_t}}{\hat{\sigma}_s}$$

$$\overline{AR_t} = \frac{1}{n_t}\sum_{i=1}^{n_t} AR_{i,t}$$

$$\hat{\sigma}_s = \sqrt[1]{\frac{1}{250}\sum_{t=-244}^{t=-16}\left(\overline{AR_t} - \overline{\overline{AR_t}}\right)^2}$$

$$\overline{\overline{AR}} = \frac{1}{250}\sum_{t=-244}^{t=-16}\overline{AR_t}$$

Wobei es sich bei $AR_{i,t}$ um die Abnormale Rendite der Aktie i zum Zeitpunkt t handelt.

Der Patell-Test wird folgendermaßen berechnet:

$$t_P = \frac{S\sqrt{n}}{\sqrt{(m-2)\,/\,(m-4)}}$$

$$S_{i,t} = \frac{AR_{i,t}}{\sqrt{(\hat{\sigma}_{AR}^2)_i}}$$

$$(\hat{\sigma}_{AR}^2)_i = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}\left(AR_{i,t} - \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} AR_{i_1 t}\right)^2$$

Dabei ist S der Durchschnitt der standardisierten abnormalen Renditen für eine Stichprobe von n Unternehmen und m die Anzahl der Beobachtungen im Schätzzeitraum. Die standardisierten abnormalen Renditen werden berechnet, indem die Residuen des Ereigniszeitraums durch die Standardabweichung der Residuen des Schätzzeitraums dividiert werden.

Der Boehmer-Test besagt, dass die Volatilität der abnormalen Renditen unternehmensspezifisch ist, während die Volatilität einer Aktie über den Untersuchungszeitraum hinweg stabil bleibt. Die Berechnung erfolgt wie folgt:

$$t_b = \overline{AR}\,\frac{\sqrt{n}}{(\hat{\sigma}_s^2)_t}$$

$$(\hat{\sigma}_s)_t = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}\left(s_{j,t} - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} s_{i,t}\right)^2}$$

Wobei $(\hat{\sigma}_s)_t$ für die durchschnittliche Standardabweichung der standardisierten Abnormalen Renditen steht.[78]

[78] Vgl. Al Ayoubi/Enrolyas (2020), S.37

Literaturverzeichnis

Adrian Cheung (2011): Do Stock Investors Value Corporate Sustainability? Evidence from an Event Study.

Adrian Cheung; Eduardo Roca (2013): The effect on price, liquidity and risk when stocks are added to and deleted from a sustainability index: Evidence from the Asia Pacific context. Available online at https://doi.org/10.1016/j.asieco.2012.08.002.

Ana Paula Serra (2002): Event study test: A brief survey.

Andreas G.F. Hoepner; Lisa Schophol (2018): On the price of morals in markets: An empirical study of the Swedish AP-funds and the Norwegian government pension fund. Available online at https://doi.org/10.1007/s10551-016-3261-0.

Ashby Monk (2009): Recasting the Sovereign Wealth Fund Debate: Trust, Legitimacy, and Governance. Available online at https://doi.org/10.1080/13563460903287280.

Benjamin J. Richardson (2011): Sovereign wealth funds and the quest for sustainability leadership: Empirical evidence of the value of DJSI membership.

Constanza Consolandi; Ameeta Jaiswal-Dale; Elisa Poggiani; Alessandro Vercelli (2009): Global standards and ethical stock indexes: The case of the dow jones sustainability stoxx index. Available online at https://doi.org/10.1007/s10551-008-9793-1.

Council on Ethics (2025): Council on Ethics of the Government Pension Fund Global. Available online at https://etikkradet.no/en/, checked on 3/21/2025.

David Blitz; Frank J. Fabozzi (2017): Sin Stocks Revisited: Resolving the Sin Stock Anomaly.

Diane K. Denis; John J. McConnell; Alexei V. Ovtchinnikov; Yun Yu (2003): S&P 500 Index Additions and Earnings Expectations. Available online at https://doi.org/10.1111/1540-6261.00589.

Ekkehart Boehmer; Jim Masumeci; Annette B. Poulsen (1991): Event-study methodology under conditions of event-induced variance.

Eugene F. Fama; Kenneth R. French (2003): The CAPM: Theory and Evidence.

Eugene F. Fama; Kenneth R. French (2014): A five-factor asset pricing model.

Eva van der Zee (2012): Sovereign Wealth Funds and Socially Responsible Investing: Do's and Don'ts. Available online at https://doi.org/10.2139/ssrn.2083486.

GSWF (2025): Global Sovereign Wealth Funds. Countries. Available online at https://globalswf.com/countries, checked on 3/21/2025.

Gurneeta Vasudeva; Lilac Nachum; Gui-Deng Say (2018): A Signaling Theory of Institutional Activism: How Norway's Sovereign Wealth Fund Investments Affect Firms' Foreign Acquisitions. Available online at https://doi.org/10.5465/amj.2015.1141.

Harrison Hong; Marcin Kacperczyk (2009): The price of sin: The effects of social norms on markets. Available online at https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.09.001.

Ivar Kolstad (2015): Three questions about engagement and exclusion in responsible investment. Available online at https://doi.org/10.1111/beer.12107.

James M. Patell (1976): Corporate Forecast of Earnings Per Share and Stock Price Behavior: Empirical Test.

Jeroen Derwall; Kees Koedijk; Jenke Ter Horst (2011): A tale of values-driven and profit-seeking social investors. Available online at https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.01.009.

Jerold B. Warner; Stephen J. Brown (1985): Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies.

Jonathan P. Doh; Shawn D. Howton; Shelly W. Howton; Donald S. Siegel (2010): Does the Market Respond to an Endorsement of Social Responsibility? The Role of Institutions, Information, and Legitimacy. Available online at https://doi.org/10.1177/0149206309337896.

Kenneth R. French (2025a): Data Library. Available online at https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html.

Kenneth R. French (2025b): Description of Fama/French 3 Factors for Developed Markets. Available online at https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/f-f_3developed.html.

Kenneth R. French (2025c): Description of Fama/French 5 Factors for Emerging Markets. Available online at https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/f-f_5emerging.html.

Khalil Al Ayoubi; Geoffroy Enjolras (2020): How Norway's sovereign wealth fund negative screening affects firms' value and behaviour, pp. 19–37.

Larry Catá Backer (2013): Sovereign investing and markets-based transnational rule of law building: The Norwegian Sovereign Wealth Fund in Global Markets.

Lawrence Harris, Eitan Gurel (1986): Price and Volume Effects Associated with Changes in the S&P 500 List: New Evidence for the Existence of Price Pressures. Available online at https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1986.tb04550.x.

Luc Renneboog; Jenke Ter Horst; Chendi Zhang (2007): Socially responsible investments: Institutional aspects, performance, and investor behavior.

Matthew Haigh; James Hazelton (2004): Financial Markets: A Tool for Social Responsibility? Available online at https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000033107.22587.0b.

Maximilian Glück; Benjamin Hübel; Hendrik Scholz (2021): Currency Conversion of Fama-French Factors: How and Why.

Messod D. Beneish; Robert E. Whaley (2002): S&P 500 Index Replacements, pp. 51–60.

Michael Robinson; Anne Kleffner; Stephanie Bertels (2011): Signaling Sustainability Leadership: Empirical Evidence of the Value of DJSI Membership. Available online at https://doi.org/10.1007/s10551-011-0735-y.

Miriam von Wallis; Christian Klein (2014): Ethical requirement and financial interest: a literature review on socially responsible investing.

Nicholas Roose; Kanishk Bishoi; Patrick J. Schena (2012): Sovereign investment vehicles and the case for social returns : Toward a research agenda. Available online at

https://sites.tufts.edu/sovereignet/files/2017/08/Archives-Sovereign-Investment-Vehicles-and-the-Case-for-Social-Returns-Toward-a-Research-Agenda.pdf.

Norges Bank Investment Management (2022): Guidelines for Observation and Exclusion of companies from the Government Pension Fund Global (GPFG). Available online at https://www.regjeringen.no/contentassets/9d68c55c272c41e99f0bf45d24397d8c/2022.09.05_gpfg_guidelines_observation_exclusion.pdf.

Norges Bank Investment Management (2025a): Government Pension Fund Global. Available online at https://www.nbim.no/, checked on 3/21/2025.

Norges Bank Investment Management (2025b): Observation and exclusion of companies. Available online at https://www.nbim.no/en/responsible-investment/ethical-exclusions/exclusion-of-companies/.

Norges Bank Investment Management (2025c): Responsible Investment. Available online at https://www.nbim.no/en/responsible-investment/.

Philipp Krüger (2014): Corporate goodness and shareholder wealth.

Pieter Jan Trinks; Bert Scholtens (2015): The Opportunity Cost of Negative Screening in Socially Responsible Investing. Available online at 193–208. https://doi.org/10.1007/s1055 1-015-2684-3.

Prem C. Jain (1987): The Effect on Stock Price of Inclusion in or Exclusion from the S&P 500, pp. 58–65.

Riza Demirer; M.Baha Karan (2002): An Investigation of the Day-of-the-Week Effect on Stock Returns in Turkey, pp. 47–77. Available online at https://www.jstor.org/stable/27750317.

Robert C. Merton (1987): A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information, pp. 483–510. Available online at https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1987.tb04565.x.

Salman Bahoo; Ilan Alon; Andrea Paltrinieri (2020): Sovereign Wealth Funds: Past, Present and Future. Available online at https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2728876/Bahoo.pdf?sequence=4.

Shantaram P. Hegde; John B. McDermott (2003): The liquidity effects of revisions to the S&P 500 index: an empirical analysis, pp. 413–459. Available online at https://doi.org/10.1016/S1386-4181(02)00046-0.

Statista (2025): Assets under management (AUM) of sovereign wealth funds (SWFs) worldwide from 2008 to 2025. Available online at https://www.statista.com/statistics/1267499/assets-under-management-of-swfs-worldwide/, updated on Januar 2025, checked on 3/21/2025.

Uphinder Dhillon; Herb Johnson (1991): Changes in the Standard and Poor's 500 List, pp. 75–85.

Wei Yin (2017): Sovereign wealth fund investments and the need to undertake socially responsible investment. Available online at https://doi.org/10.5339/irl.2017.9.

Xenia Karametaxas (2017): Sovereign wealth funds as socially responsible investors. In G. Adinolni, F. Baetens, J. Caiado, A. Lupone, & A. Micara (Eds.), International economic law: Contemporary issues (pp. 271-288).: Springer. Available online at https://doi.org/10.1007/978-3-319.